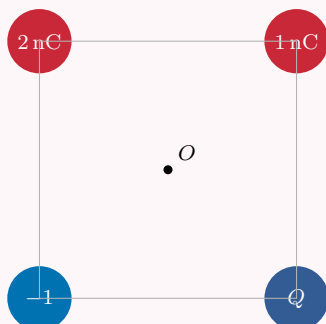


### Exercice 1 — quelle charge rend le champ horizontal ?

Quatre charges ponctuelles occupent les sommets d'un carré de 10 cm de côté : 2 nC (haut-gauche), 1 nC (haut-droite), -1 nC (bas-gauche) et  $Q$  (bas-droite).

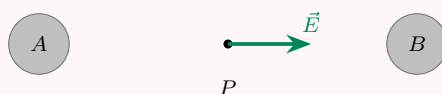


On veut que le champ électrique total au **centre**  $O$  soit **horizontal**.

- Quelle condition cela impose-t-il sur les composantes *verticales* des quatre champs ?
- En déduire la valeur (et le signe) de  $Q$ .

### Exercice 2 — deviner les signes à partir du champ

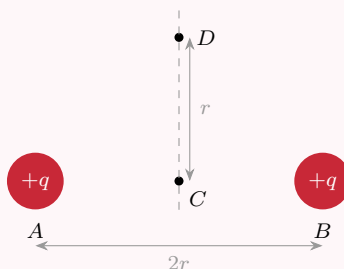
Deux corps chargés  $A$  (à gauche) et  $B$  (à droite) portent des charges de **même grandeur**. Au point  $P$ , milieu de  $[AB]$ , le champ électrique résultant est **horizontal et pointe vers la droite**.



- Le champ en  $P$  étant non nul, que peut-on déjà conclure sur les *signes* de  $A$  et  $B$  (mêmes ou opposés) ?
- Compte tenu du sens (vers la droite), précisez le signe de  $A$  et celui de  $B$ .

### Exercice 3 — champ sur la médiatrice

Deux charges identiques  $+q$  sont en  $A$  et  $B$ , distants de  $2r$ .  $C$  est le milieu de  $[AB]$  et  $D$  un point de la médiatrice tel que  $DC = r$ .

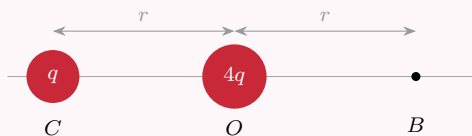


On note  $E_A$  l'intensité du champ créé par *une seule* charge au point  $D$ .

- Que vaut le champ total au point  $C$  ?
- Montre que le champ total en  $D$  vaut  $E_D = \sqrt{2} E_A$ .
- Quelle est la direction du champ total en tout point de la médiatrice ?

#### Exercice 4 — *superposition de deux charges inégales*

Une charge  $q$  (positive) est en  $C$  et une charge  $4q$  en  $O$ , avec  $CO = r$ . Le point  $B$  est sur la droite  $(CO)$ , au-delà de  $O$ , tel que  $OB = r$  (donc  $CB = 2r$ ).



- Les champs créés en  $B$  par  $q$  et par  $4q$  ont-ils même sens ? S'ajoutent-ils ou se retranchent-ils ?
- Calcule le champ total  $E(B)$  en fonction de  $Kq/r^2$ .
- Compare  $E(B)$  au champ  $E'$  que créerait la seule charge  $4q$  à un point  $D$  tel que  $OD = 2r$ .